

MocapWeb CECAPE

GUIA DE MARCAÇÃO DO PISO

Como demarcar com fita adesiva a área em que as pessoas podem se movimentar sem sair da captação da câmera

Criado e desenvolvido pelo Prof. Flávio Roberto Spina
CECAPE — Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação
Dra. Zilda Arns · São Caetano do Sul

1. Para que serve esta marcação

A câmera enxerga apenas um **"funil"** à sua frente: estreito perto dela e largo ao longe. Quem sai desse funil, ou chega perto demais (os pés ou a cabeça saem do quadro), **some do sistema** — o esqueleto desaparece e a contagem de pessoas cai. Marcar o chão com fita resolve isso: cada participante sabe exatamente **até onde pode ir e onde deve ficar**, e ninguém se esconde atrás de ninguém.

A marcação é feita uma vez por local/câmera. Se a câmera mudar de lugar ou de altura, refaça.

Material necessário

- **Fita adesiva de 2 cores** (ex.: fita crepe amarela para o limite e verde para a zona segura; ou fita de demarcação de piso)
- Trena (fita métrica) de 5 m ou mais
- A câmera fixa em tripé, suporte ou mesa — ela **NÃO** pode se mover depois da marcação
- O sistema MocapWeb aberto com a câmera ligada e o botão **"Grade de calibração"** ativado (painel Visualização)
- Duas pessoas: uma operando o computador e outra ("ajudante") andando no espaço

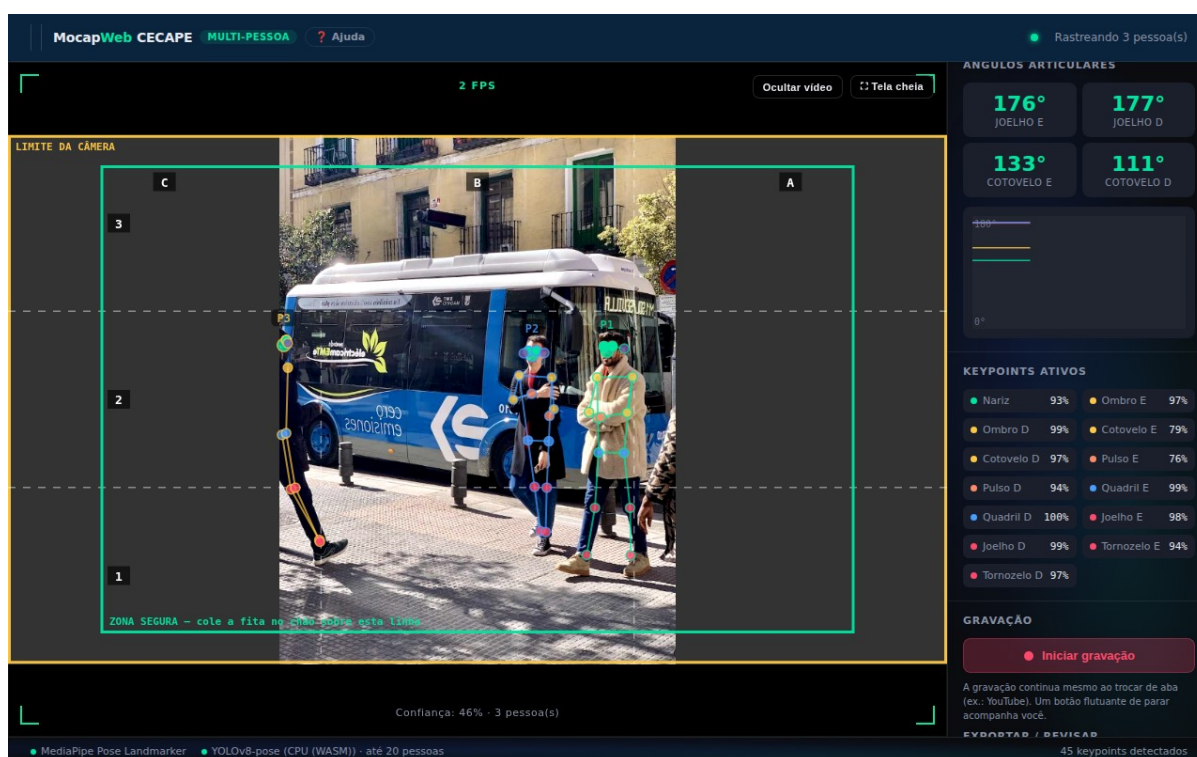


Figura 1 — A "Grade de calibração" no sistema, com 3 pessoas rastreadas (P1, P2, P3): linha amarela = limite da câmera; linha verde = zona segura; colunas A/B/C e linhas 1/2/3.

2. Posicionando a câmera (antes de qualquer fita)

câmera NIVELADA (sem inclinar para baixo), na altura do peito

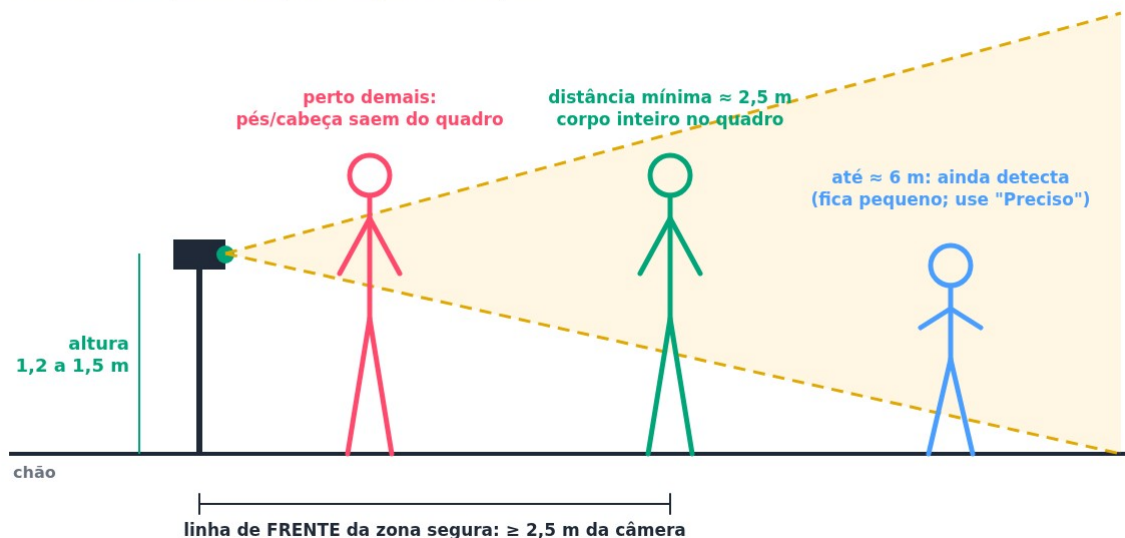


Figura 2 — Vista lateral: altura da câmera, distância mínima e alcance.

- **Altura:** entre 1,2 m e 1,5 m (altura do peito de um adulto). Mais baixo que isso, as pessoas da frente escondem as de trás; mais alto, os pés somem.
- **Nivelada:** a câmera deve apontar reto para a frente, sem inclinar para baixo nem para cima. Confira olhando a imagem: o chão deve ocupar só a parte de baixo, e a linha do horizonte (paredes) deve estar reta.
- **Distância mínima da primeira fileira: cerca de 2,5 m.** É o mínimo para uma pessoa aparecer de corpo inteiro (dos pés à cabeça, com folga para pular e levantar os braços).
- **Distância máxima: cerca de 6 m.** Além disso as pessoas ficam pequenas demais na imagem e a detecção falha. Para pessoas distantes, use o motor YOLO-pose com o modelo "Preciso (small)".
- **Luz:** evite janelas ou luz forte atrás das pessoas (elas viram silhuetas escuras). Ilumine a área de frente ou de cima.

Quanto espaço a câmera enxerga?

A largura visível cresce com a distância. Para uma webcam comum (ângulo horizontal de $\approx 70^\circ$), use esta tabela como referência; confirme sempre com o teste prático do Passo 2:

Distância da câmera	Largura visível	Largura útil (zona segura $\approx 80\%$)	Pessoas por fileira (≈ 1 m cada)
2,5 m	3,5 m	2,8 m	2 a 3
3 m	4,2 m	3,4 m	3

4 m	5,6 m	4,5 m	4
5 m	7,0 m	5,6 m	5
6 m	8,4 m	6,7 m	6

Regra prática para grupos grandes: 20 pessoas cabem em 3 fileiras "em xadrez" (7 + 6 + 7) com a primeira fileira a $\approx 3,5$ m e a última a $\approx 5,5$ m da câmera, numa sala com pelo menos 6 m de largura livre. Se o espaço for menor, divida o grupo em duas turmas.

3. Marcando o chão — passo a passo

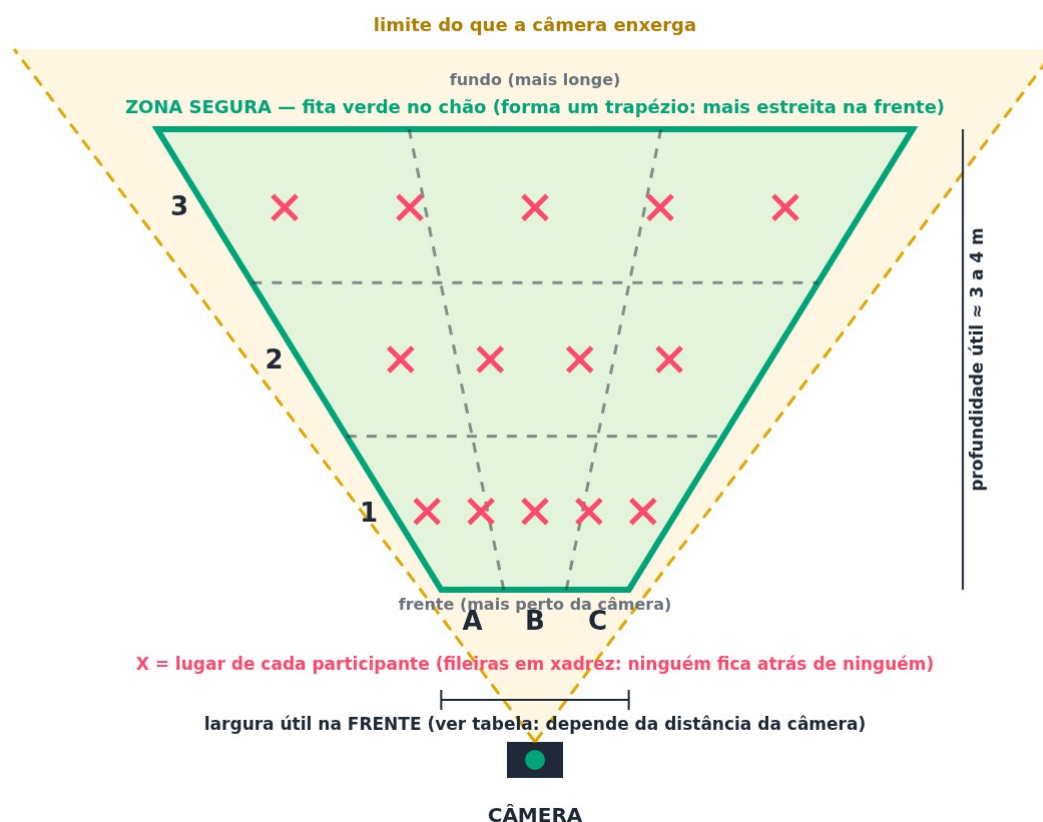


Figura 3 — Vista de cima: o campo de visão da câmera (amarelo), a zona segura em trapézio (verde), a grade A/B/C x 1/2/3 e as posições (X) em xadrez.

Passo 1 — Ligue a câmera e a grade

No sistema, clique em **Iniciar câmera** e depois, no painel "Visualização", em **"Grade de calibração"**. A tela mostra a linha **amarela** (limite do que a câmera vê), a linha **verde** (zona segura) e as linhas tracejadas da grade.

Passo 2 — Encontre o limite real com o ajudante (fita AMARELA)

O ajudante fica a ≈ 3 m da câmera e anda devagar **para o lado** até o esqueleto dele sumir da tela. Marque no chão, com fita amarela, a posição dos pés nesse instante. Repita para o outro lado. Depois ande **em direção à câmera** até os pés saírem do quadro (fita amarela = linha de frente) e **para longe** até o esqueleto falhar (fita amarela = linha de fundo). Você terá um trapézio amarelo: é o máximo absoluto.

Passo 3 — Marque a zona segura (fita VERDE)

Agora use a linha **verde** da tela: o ajudante se posiciona de modo que **os pés dele fiquem exatamente sobre a linha verde na tela** — primeiro na lateral esquerda (em 2 ou 3 pontos: perto, meio e fundo), depois na direita, na frente e no fundo. A cada ponto, cole um pedaço de fita verde onde estão os pés. Ligue

os pedaços com fita contínua. Esse trapézio verde é a **área de trabalho**: quem fica dentro dele nunca sai da captação, mesmo pulando ou abrindo os braços.

Passo 4 — Trace a grade (A/B/C e 1/2/3)

Com o mesmo método — pés sobre as linhas tracejadas da tela — cole fita (pode ser fina) nas duas divisões verticais (separando as colunas **A, B e C**) e nas duas horizontais (separando as linhas **1, 2 e 3**). O resultado é um "tabuleiro" de 9 quadrantes. Atenção: na tela a imagem é espelhada, por isso a coluna **A** aparece à direita; no chão ela fica à esquerda de quem olha da câmera. A linha **1** é sempre a mais perto da câmera.

Passo 5 — Marque o lugar de cada participante (X)

Cole um "X" de fita para cada pessoa, respeitando: **pelo menos 1 m entre pessoas lado a lado e fileiras em xadrez** (a pessoa da fileira de trás fica no "vão" entre duas da frente). Assim ninguém fica atrás de ninguém e a câmera vê todos de corpo inteiro. Nunca use a linha de fundo amarela para posições fixas — só a verde.

Passo 6 — Teste com o grupo completo

Coloque todos nos X e confira na tela: o texto "**Rastreando N pessoa(s)**" deve mostrar o número certo, e cada pessoa deve ter sua etiqueta (P1, P2...). Se faltar alguém, essa pessoa está fora da zona verde, escondida atrás de outra ou pequena demais (afaste a câmera ou aproxime a fileira do fundo). Ajuste os X e teste de novo.

Dica: numere os X (1, 2, 3...) e mantenha sempre a mesma pessoa no mesmo X. O sistema identifica as pessoas pela posição em que aparecem; posições fixas evitam confusão nas etiquetas e nos relatórios.

4. Regras durante a atividade

- Ninguém atravessa a linha verde da frente (fica perto demais: perde os pés) nem sai pelas laterais.
- Ao trocar de lugar, passe pelas laterais ou pelos "vãos" — não passe na frente de outra pessoa parada. Se for inevitável, o sistema mantém a identidade por ~2 segundos de oclusão; mais que isso a pessoa pode receber um número novo.
- Nada de objetos altos (cadeiras, mochilas) dentro da zona verde: eles escondem pernas e confundem a detecção.
- Roupas: evite roupas da mesma cor do fundo. Não é preciso roupa especial.
- Se a câmera for esbarrada, pare, reposicione-a usando a grade da tela como referência (as fitas devem voltar a coincidir com as linhas) e só então continue.

5. Problemas comuns

O que acontece	Causa provável	O que fazer
Uma pessoa some quando levanta os braços ou pula	Fileira da frente perto demais	Afastar a linha verde da frente (mín. 2,5 m)
Pessoas do fundo não são detectadas	Ficam pequenas na imagem	Aproxime a fileira do fundo (máx. 6 m) ou use YOLO "Preciso"
Duas pessoas viram uma só / trocam de número	Uma está atrás da outra	Reposicione os X em xadrez com ≥ 1 m entre pessoas
A contagem oscila o tempo todo	Luz atrás das pessoas (contraluz)	Feche cortinas ou mude a câmera de lado
As fitas não coincidem mais com a grade da tela	A câmera foi movida	Reposicione a câmera até coincidir; se não conseguir, refaça a marcação

MocapWeb CECAPE — Guia de marcação do piso

Criado e desenvolvido pelo Prof. Flávio Roberto Spina · CECAPE — Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns · São Caetano do Sul